

Plano de Sprint - Planejamento de Missoes de Captura

Produto: Ortomapas

Data: 2026-10-07

Objetivo: implementar o editor cartografico de missoes para DJI Mini 3 e preparar uma validacao visual repetivel, com screenshots e video futuro, usando o modelo de interacao do Litchi Hub.

1. Resultado esperado

Ao final do sprint, um usuario autenticado deve conseguir:

1. abrir um projeto e criar uma missao;
2. desenhar ou importar uma AOI no mapa;
3. inserir zonas de exclusao e o ponto de decolagem;
4. escolher drone/camera e informar GSD, sobreposicao, altitude e velocidade;
5. gerar uma grid de captura;
6. editar waypoints e parametros no mapa;
7. simular a rota e consultar fotos, tempo, distancia e baterias;
8. executar as validacoes de seguranca e fotogrametria;
9. exportar um pacote canonico e o adaptador homologado;
10. registrar a evidencia da revisao e deixar a execucao pronta para receber fotos e enviar ao ODM.

O primeiro alvo de exportacao e Litchi Hub/Litchi Pilot. Dronelink e Map Pilot Pro entram como adaptadores posteriores, depois de teste real com o Mini 3 e controle compativel.

2. Principios de implementacao

- O mapa e a area de trabalho principal; parametros ficam em painel lateral.
- A missao e persistida no PostgreSQL/PostGIS do Ortomapas.
- A geometria canonica nao depende de CSV, KML ou de um aplicativo externo.
- Toda operacao relevante gera versao, auditoria e evidencia.
- Erros bloqueantes aparecem no mapa e no painel; nao ficam escondidos em modal.
- A validacao deve funcionar com dados deterministas, sem depender de internet.
- O teste de navegador deve produzir evidencias que possam ser usadas diretamente em um roteiro de demonstracao.

3. Etapas do sprint

Etapa 0 - Baseline e contrato tecnico

Tarefas

- confirmar branch, ambiente, backend, frontend e PostgreSQL/PostGIS;
- revisar rotas e componentes Leaflet existentes;
- criar o contrato JSON `ortomapas.capture-mission/1.0`;
- criar migration/modelos para missao, areas, blocos, waypoints, validacoes e exportacoes;
- definir seeds deterministas para teste.

Saida: migration aplicada, endpoint de health, seed reproduzível e contrato versionado.

Validacao: teste de API cria e recarrega uma missao sem perda de coordenadas.

Etapa 1 - Editor cartografico

Tarefas

- toolbar com selecionar, poligono, linha, exclusao, takeoff, waypoint, desfazer, refazer e limpar;
- desenho e edicao de AOI no Leaflet;
- arraste, insercao e exclusao de vertices;
- importacao de GeoJSON e KML/KMZ;
- camadas de rota, exclusao, takeoff, waypoints e pontos de captura;
- painel de metadados, area, perimetro e coordenadas.

Saida: o usuario desenha uma AOI e a salva como versao de rascunho.

Validacao Playwright: 01_projeto_missao.png ate 05_aoi_salva.png.

Etapa 2 - Perfis e parametros de captura

Tarefas

- cadastro de drone e camera;
- preset DJI Mini 3;
- campos de sensor, resolucao, focal, GSD, overlap, altitude, velocidade e gimbal;
- referencia AGL/takeoff/AMSL;
- formulas e unidades visiveis;
- atualizacao imediata de footprint, espacamento e intervalo.

Saida: perfil selecionado e parametros calculados com origem e unidade.

Validacao: fixture com valores conhecidos e tolerancia numerica definida.

Etapa 3 - Motor de grid e blocos

Tarefas

- grid nadir com orientacao otimizada ou manual;
- double-grid opcional;
- corredor e linha manual;
- recorte na AOI e desvio de zonas de exclusao;
- alternancia de linhas e sentido;
- divisao por bateria;
- contagem de fotos, distancia, tempo e cobertura.

Saida: waypoints canonicos ordenados e blocos executaveis.

Validacao: teste geometrico sem navegador e visualizacao da rota no mapa.

Etapa 4 - Edicao no padrao Litchi Hub

Tarefas

- edicao individual e em lote;
- mover, girar, escalar, inverter e centralizar missao;
- numero e setas de sentido;
- selecao de waypoint e painel de propriedades;
- travar/destravar para revisao;
- simulacao com play, pause e waypoint inicial.

Saida: interacao equivalente ao modelo do Litchi Hub, sem copiar implementacao ou identidade visual.

Validacao Playwright: roteiro completo com screenshots de cada ferramenta.

Etapa 5 - Validador de segurança e fotogrametria

Tarefas

- interseção com exclusões;
- AOI inválida ou sem cobertura;
- altitude e margem de obstáculos;
- autonomia e reserva de bateria;
- GSD, overlap, intervalo e capacidade da câmera;
- conflito Curved Turns com ações de waypoint;
- limites de distância, waypoints e blocos;
- checklist operacional e assinatura do revisor.

Saída: status `passed`, `warning` ou `blocked`, com regra, geometria e valor observado.

Validação: fixtures com cenários aprovado, aviso e bloqueio; cada um deve ter evidência visual.

Etapa 6 - Exportação e adaptadores

Tarefas

- JSON canônico, manifesto e SHA-256;
- CSV Litchi e KML 3D;
- relatório de validação e checklist;
- endpoint genérico `/export/{alvo}`;
- matriz de perdas por formato;
- fixture de round-trip para comparar waypoints exportados/importados;
- esqueleto de adaptadores Dronelink e Map Pilot Pro, sem declarar homologação antes de voo real.

Saída: pacote baixável e auditável.

Validação: arquivos, checksum, CRS, contagem e comparação de coordenadas.

Etapa 7 - Execução, fotos e ODM

Tarefas

- registrar execução e operador;
- importar fotos e logs;
- validar EXIF, hash, horário e coordenada;
- mapa de cobertura real;
- enviar dataset válido ao NodeODM/WebODM;
- vincular ortomosaico, DSM, DTM, nuvem e relatório ao projeto.

Saída: uma missão planejada percorre o ciclo até os produtos ODM.

Validação: dados de teste reais do repositório ou fixture de fotos com EXIF preservado.

Etapa 8 - Empacotamento da demonstração

Tarefas

- executar o roteiro Playwright completo;
- gerar screenshots em ordem numerada;
- gerar relatório Markdown e PDF com cada passo, resultado esperado/obtido e alertas;
- gerar vídeo Playwright com `record_video_dir`;
- revisar telas em desktop e tablet;
- corrigir falhas e executar novamente.

Saída: pacote de demonstração pronto para apresentação ao cliente.

4. Dados deterministas de validacao

O teste automatizado deve usar dados estaveis, para que screenshots e comparacoes sejam repetiveis:

Dado	Valor de teste
Projeto	Demo Planejamento Mini 3
AOI	Poligono WGS84 de quatro vertices em uma area rural de teste
Zona de exclusao	Circulo dentro da AOI, para demonstrar desvio e bloqueio
Takeoff	Ponto no limite sul da AOI
Drone	DJI Mini 3
Camera	Sensor 1/1.3, 8064 x 6048, focal real conforme perfil cadastrado
GSD	1.5 cm/px
Overlap	80% frontal e 70% lateral
Altitude	50 m AGL, com fallback relativo ao takeoff
Velocidade	4 m/s
Gimbal	-90 graus
Captura	JPEG, exposicao e foco fixos
Bateria	25 minutos uteis, reserva de 25%

O seed deve criar tres variacoes: `aprovada`, `com_aviso` e `bloqueada_por_exclusao`.

5. Roteiro Playwright de validacao

Arquivo planejado: `tests/e2e/playwright/test_planejamento_missoes.py`.

O script deve:

1. iniciar com usuario de teste e projeto seed;
2. abrir a pagina de planejamento;
3. capturar console, erros de pagina, requests falhas e tempos;
4. capturar screenshot apos cada transicao importante;
5. usar `page.screenshot(full_page=False)` para telas de apresentacao e uma captura full page para auditoria;
6. gravar video por teste com `record_video_dir`;
7. salvar um JSON de resultados com passo, seletor, status, timestamp e caminho da evidencia;
8. gerar um relatorio Markdown com imagens relativas;
9. falhar o teste se houver erro bloqueante, console error inesperado ou tela sem mapa;
10. repetir em viewport desktop 1440x900 e tablet 1024x1366.

Evidencias obrigatorias

Ordem	Arquivo	O que deve aparecer
01	<code>01_projeto_missao.png</code>	Projeto, missao nova e status rascunho
02	<code>02_mapa_vazio.png</code>	Mapa, toolbar e painel lateral
03	<code>03_aoi_desenhada.png</code>	Poligono, vertices, area e perimetro
04	<code>04_exclusao_takeoff.png</code>	Zona de exclusao e takeoff

Ordem	Arquivo	O que deve aparecer
05	05_parametros_camera.png	Perfil Mini 3, GSD e camera
06	06_grid_gerada.png	Linhas, setas e pontos de captura
07	07_edicao_waypoint.png	Waypoint selecionado e painel de propriedades
08	08_edicao_lote.png	Alteracao em lote visivel
09	09_simulacao_rota.png	Animacao, distancia, tempo e bloco
10	10_validacao_aprovada.png	Resumo sem erros bloqueantes
11	11_validacao_bloqueada.png	Intersecao destacada e regra bloqueante
12	12_exportacao_pacote.png	Alvo, arquivos, checksum e download
13	13_execucao_fotos.png	Execucao, fotos, EXIF e cobertura
14	14_odm_vinculado.png	Tarefa ODM e produtos vinculados

Cada screenshot deve ser legivel sem depender do cursor. O script deve ocultar dados sensiveis e registrar a versao da aplicacao no rodape do relatorio.

6. Roteiro para video futuro

O video deve seguir a mesma ordem das evidencias, sem cortes que escondam validacoes:

1. Criar projeto e missao;
2. mostrar o mapa e as ferramentas;
3. desenhar AOI;
4. adicionar exclusao e takeoff;
5. configurar Mini 3 e camera;
6. gerar grid;
7. editar waypoint e linhas;
8. executar simulacao;
9. mostrar validacao aprovada;
10. provocar e corrigir um bloqueio;
11. exportar pacote;
12. registrar execucao;
13. importar fotos;
14. disparar ODM e abrir produtos.

O script nao deve depender de gravacao manual. A captura de video sera um artefato adicional do mesmo teste Playwright; os screenshots e o relatorio permanecem a evidencia oficial.

7. Criterios de aceite do sprint

- Todas as etapas 0 a 6 concluidas sem erro bloqueante.
- O mapa permanece visivel e interativo em desktop e tablet.
- A AOI, exclusao e rota podem ser editadas sem recarregar a pagina.
- Os numeros apresentados na interface batem com o motor geometrico dentro da tolerancia definida.
- Um caso aprovado e um caso bloqueado sao demonstrados.
- A exportacao produz manifesto, checksum e arquivos esperados.
- O Playwright gera pelo menos 14 screenshots nomeadas, JSON de resultado, Markdown de validacao e video.
- O relatorio identifica claramente implementado, parcial, bloqueado e fora do escopo.

- Falhas encontradas são corrigidas e o roteiro é executado novamente antes de considerar o sprint concluído.

8. Fora do sprint

- controle remoto direto pelo navegador;
- garantia de compatibilidade com qualquer firmware do Mini 3;
- homologação operacional de Dronelink ou Map Pilot Pro sem voo real;
- autorização ANAC/DECEA/SARPAS automatizada;
- processamento GPU ou análise de IA dos produtos ODM.

9. Definição de pronto

O sprint está pronto quando o roteiro Playwright consegue demonstrar, com dados deterministas e telas legíveis, a criação, configuração, geração, edição, validação e exportação de uma missão. A etapa seguinte é executar o teste com um voo real do Mini 3, importar as fotos e fechar o ciclo com o ODM.